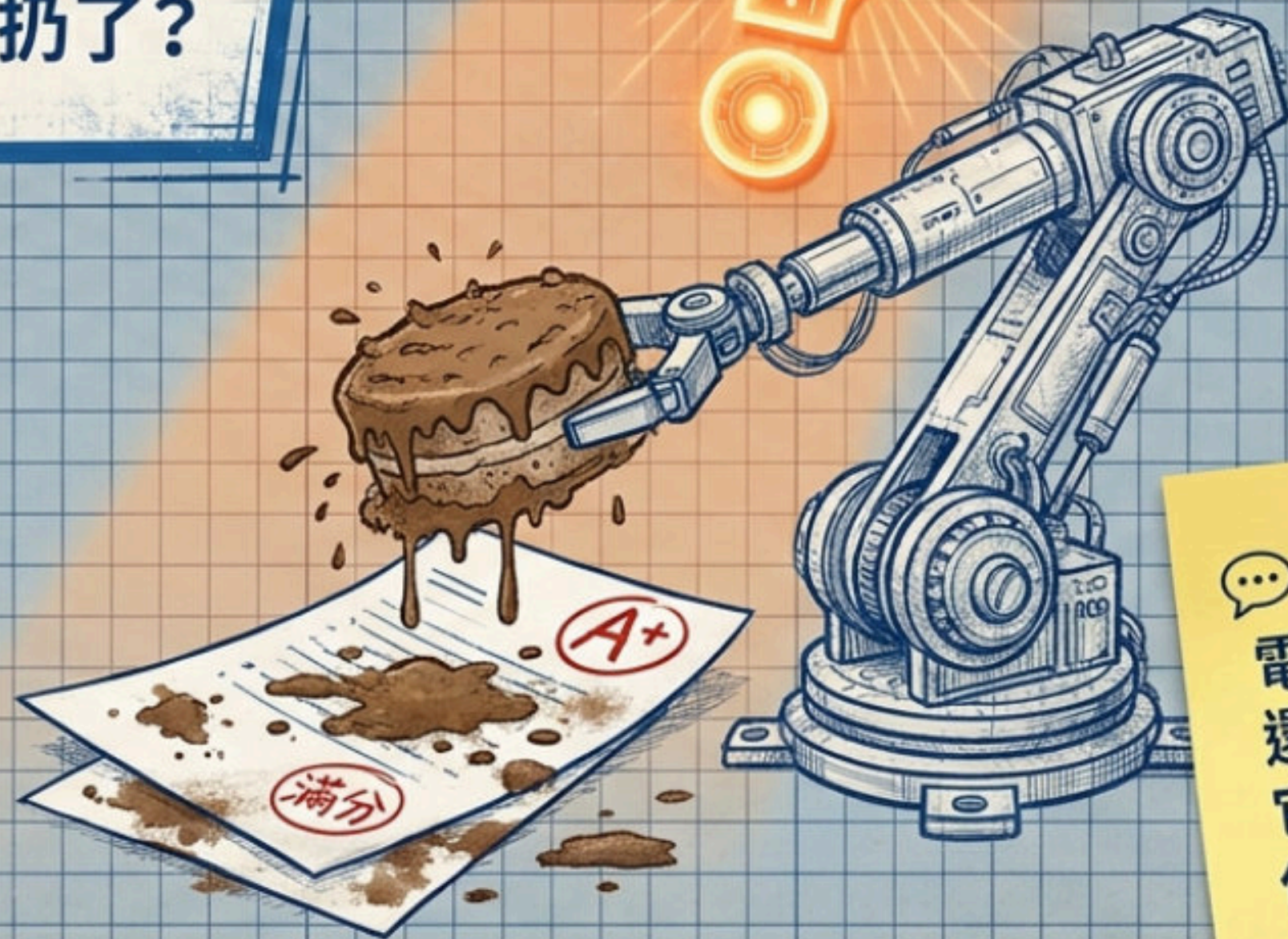


為什麼電腦聽不懂人話？

我明明叫它『把房間整理好』，
為什麼它把我的考卷全扔了？

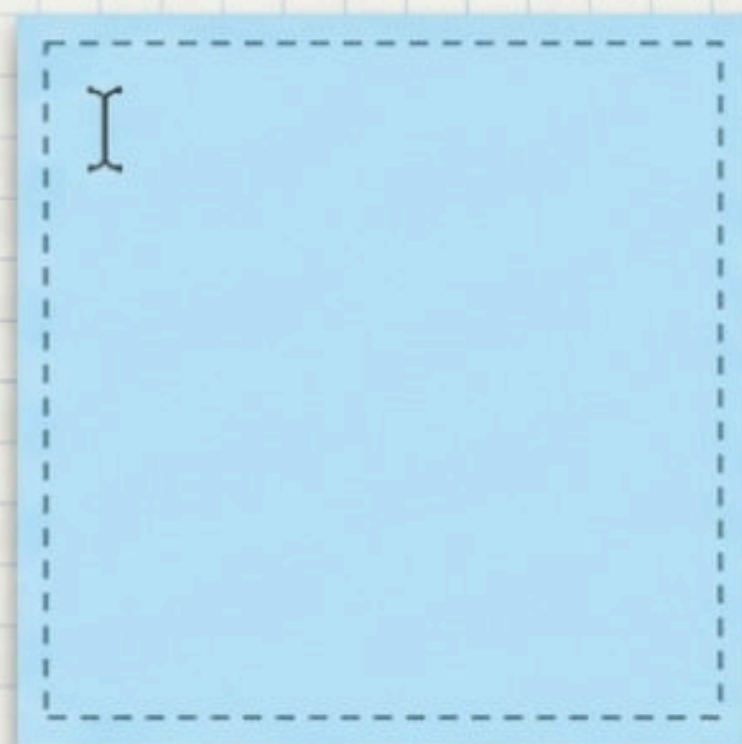


… 教師追問：
電腦是太笨，
還是太聰明？
它到底是根據
什麼行動的？

預測挑戰：如果我是電腦

當你收到指令「把這些便利貼整理好」，你的大腦第一秒會怎麼做？

整理一下



… 教師追問：寫下你的第一步。先不要管對錯，我們來看看會發生什麼事。

真人走查：限時分類實驗

挑戰：2分鐘內，把這疊混亂的資料分好。

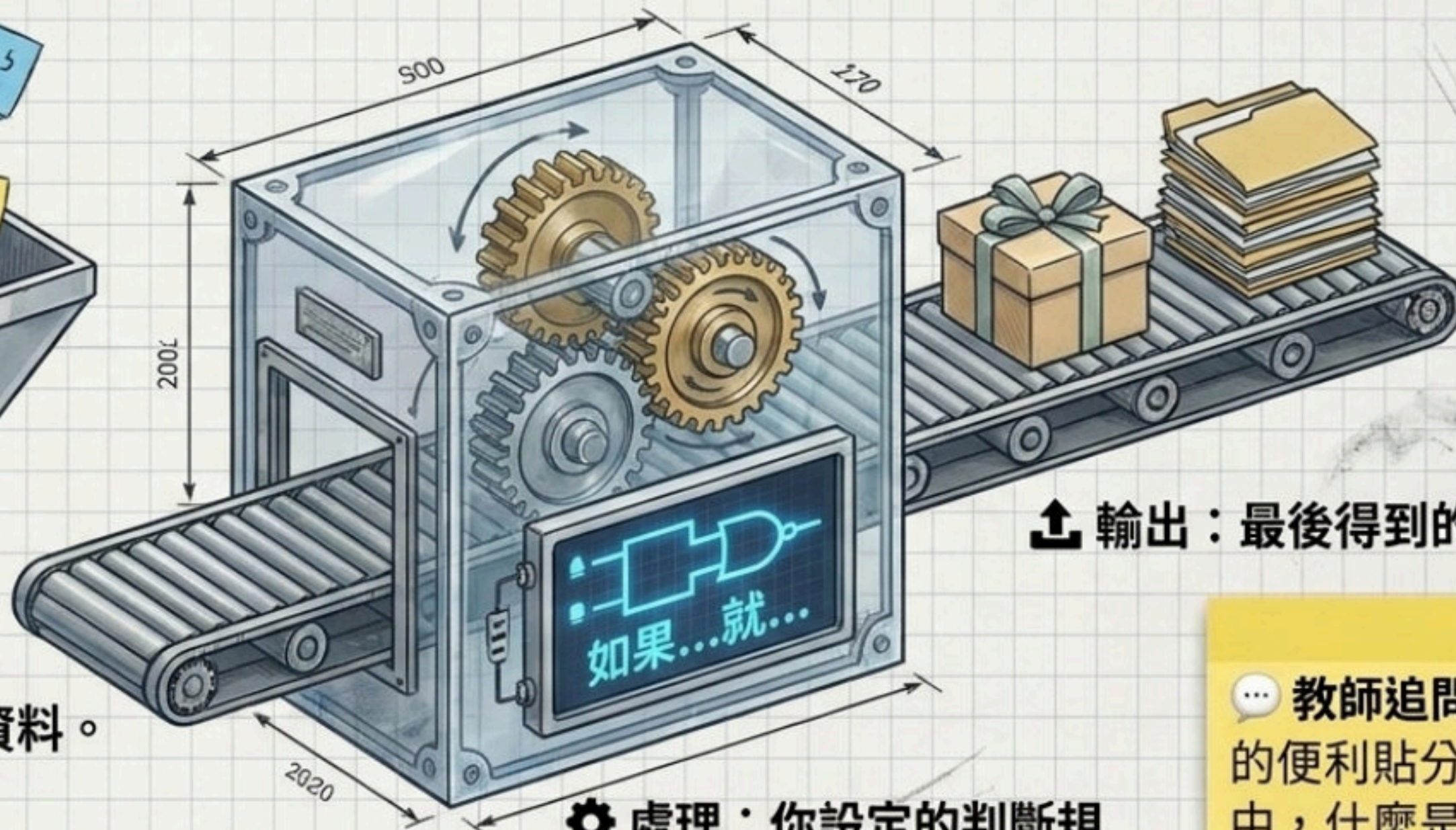


… 教師追問：時間到！請說出你剛剛分類的「秘密規則」是什麼？別人聽得懂嗎？

演算法的神奇公式：I-P-O



↓ 輸入：你給的材料或資料。



⚙ 處理：你設定的判斷規則（如果...就...）。

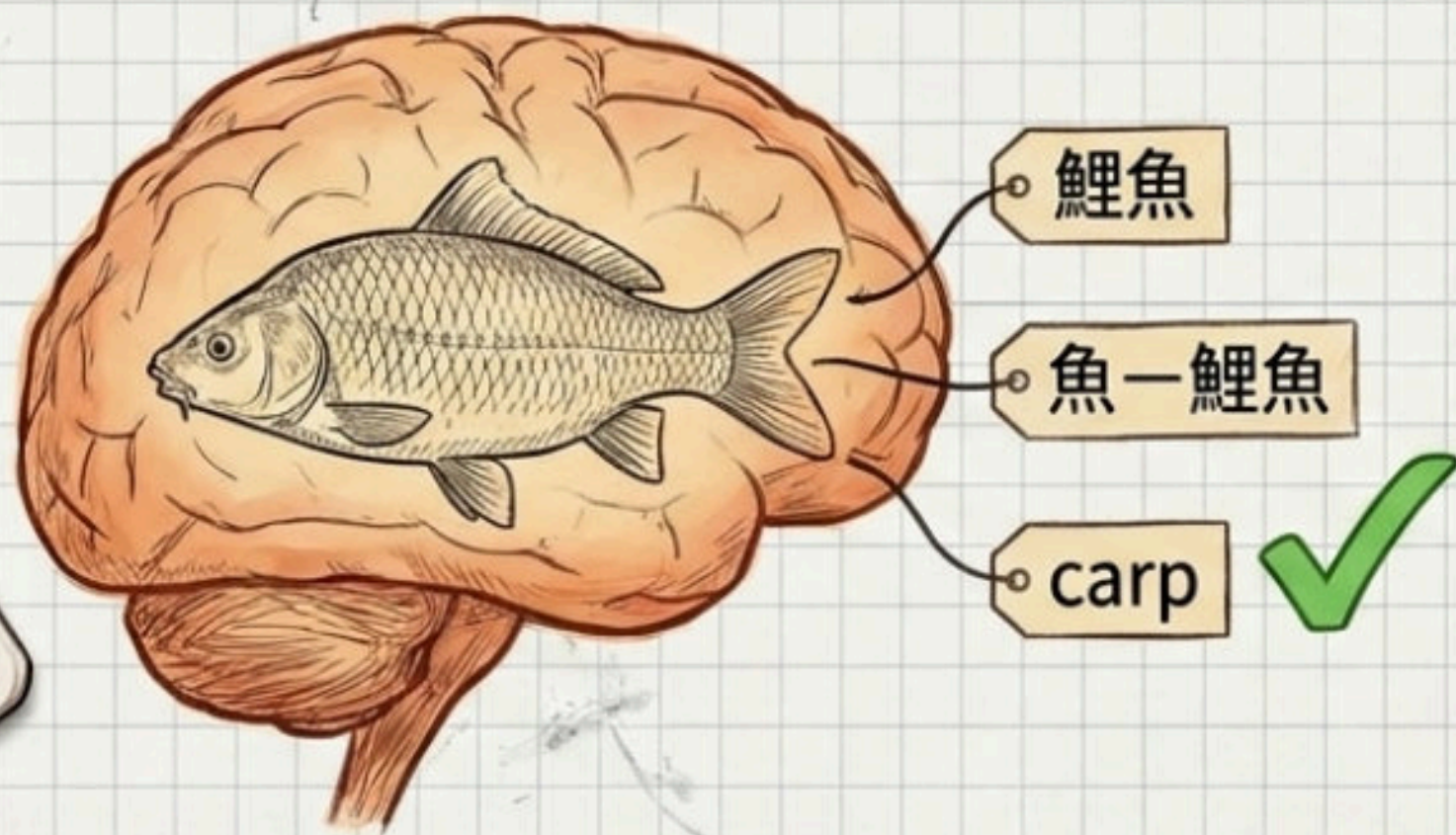
↑ 輸出：最後得到的結果。

... 教師追問：剛剛的便利貼分類實驗中，什麼是輸入？什麼是處理？什麼是輸出？

抓蟲大師：電腦眼中的「一樣」？

迷思：電腦會自動知道「鯉魚」和「carp」是同一種東西。

Human Brain



Computer Brain



WARNING: 3 DIFFERENT
ITEMS DETECTED

... 教師追問：為什麼電腦會算成三種不同的魚？我們加什麼「處理規則」才能救它？

哪一句話才可以被執行？

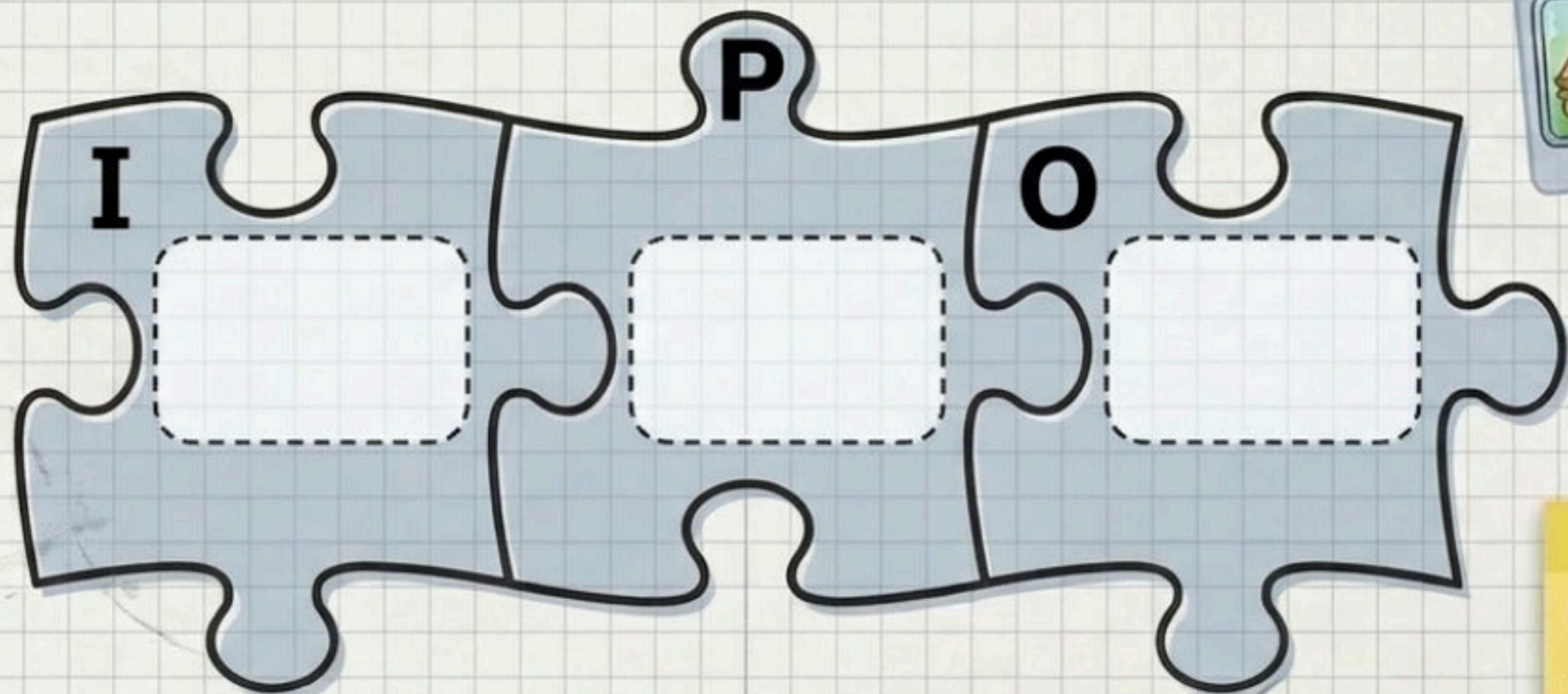


… 教師追問：「可執行」的秘密是什麼？（提示：找找看裡面的對象、動作、格式）



基礎任務 | IPO 翻譯員

任務：選擇一個校園任務（例如：圖書館借書）。畫出完整的
輸入 ➡ 處理（含一個判斷分支） ➡ 輸出。



... 教師追問：請另一個人照字面執行看看。如果輸入的資料少了一項，流程會卡在哪裡？



進階任務 | 髒資料修復

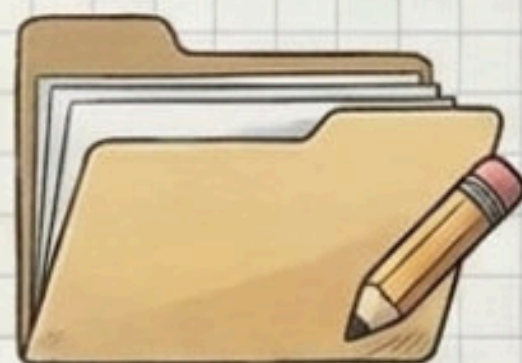
狀況：發現兩筆完全相同的資料！第一步該直接刪除嗎？

任務：寫下你的清理規則。保留 v1 原始檔，產出 v2 乾淨檔。

—	—	???	#!
張三	B123	2023/10/26	
張三	B123	2023/10/26	
張三	B123	2023/10/26	
	???	???	
	#!	2023/10/26	
張三	B123	2023/10/26	借閱
	#!		



v1 原始檔



v2 乾淨檔

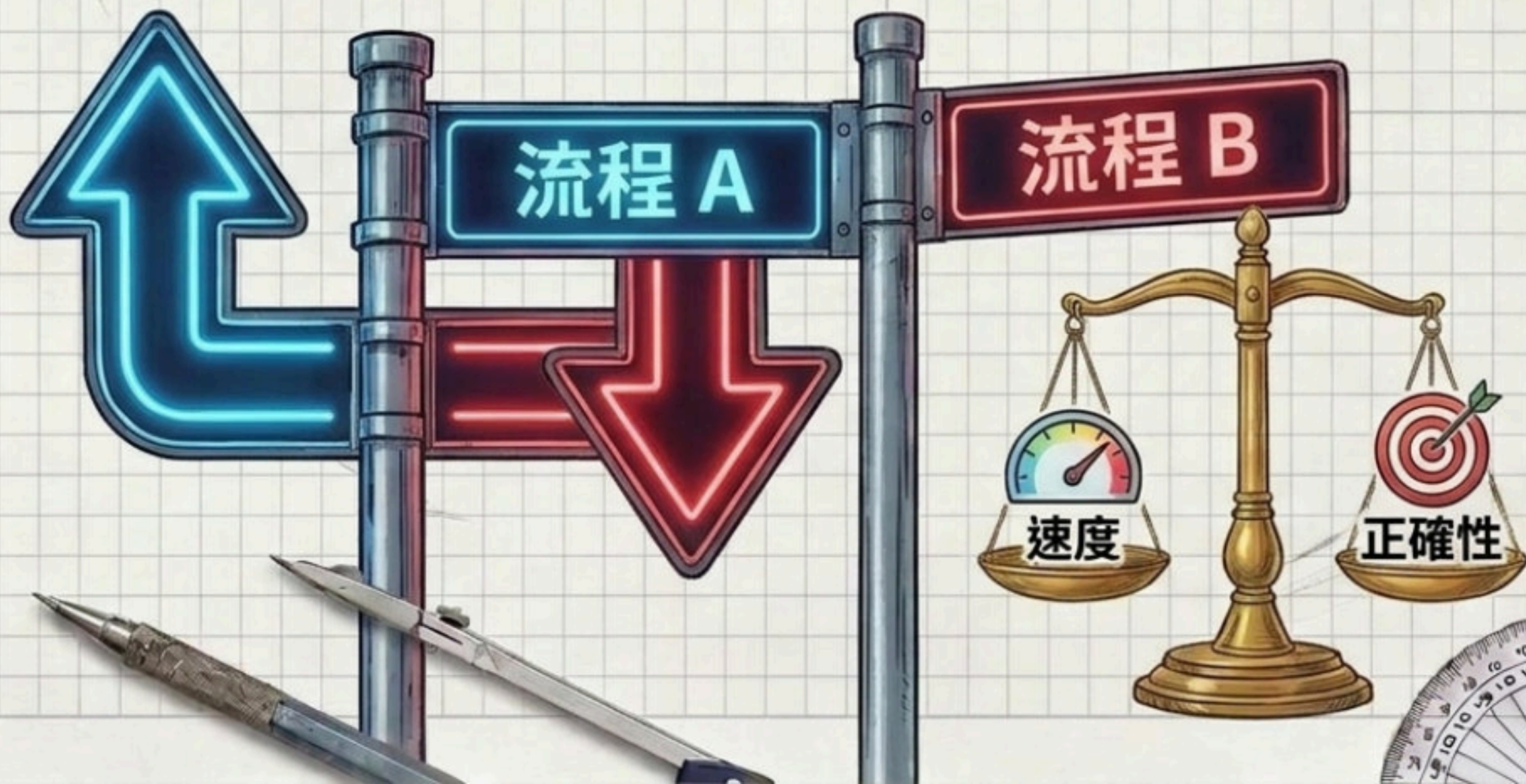
... 教師追問：請提出證據！什麼情況下，這兩筆「一樣」的資料其實是不同的事件（例如：不同時間點借了同一本書）？



研究者任務 | 演算法大對決

狀況：同一個問題，可以有兩種解決流程。

任務：畫出兩套不同的清理順序。找出一組會讓電腦當機的「邊界案例 (Edge Case)」。



... 教師追問：什麼樣的極端資料，會让你的第一套流程完美，卻讓第二套流程大當機？

系統診斷中... 哪一項最像「處理」？



[A] 記錄今天的水溫（輸入）



[B] 依規則判斷是否需要發出警報



[C] 在螢幕顯示「注意高溫」（輸出）

... 教師追問：請先指出你看見的事實，再說這項事實支持你的哪個判斷。（提示：誰真的做了轉換？）

儲存進度：你的專屬演算法藍圖

 我的邊界案例是：

 用一句話向不懂電腦的人解釋，
什麼是演算法：



... 教師追問：將今天的 IPO 演算法單存入歷程檔案。確認你的流程別人也能照字面完成嗎？我們下週見！